



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: Otomobillerde Deneyap Kart Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi

Proje Kategorisi: Sosyal İnovasyon

Takım Seviyesi: Lise

Takım Adı: ORCA

Takım ID: 303463

Başvuru ID: 1632449

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ	3
Proje konusu ve amacı:	3
Proje kapsamı ve yöntemi:	3
2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ:	3
Problem tanımı ve mevcut çözümler:	3
Çözüm fikri:	3
3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI:	4
4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE:	4
Verimlilik ve etkinlik:	4
İzlenecek yöntem:	4
Hedef kitle:	5
5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ:	5
Teknoloji ve yenilik:	5
Ticarileştirme potansiyeli:	5
6. PROJE TAKVİMİ:	5
7. TAKIM YAPISI:	5
8. KAYNAKÇA	6

1. PROJE ÖZETİ

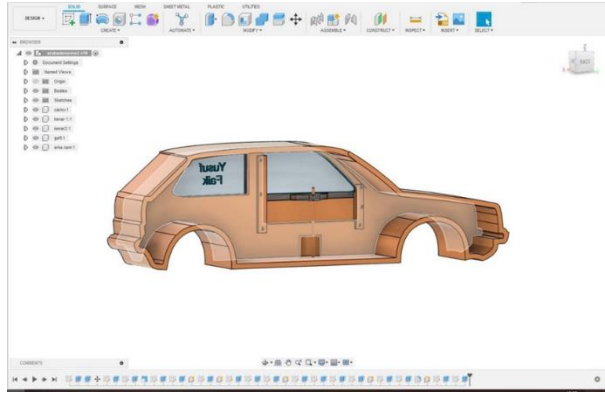
Proje konusu ve amacı:

Araç içinde unutulmuş çocuk ve evcil hayvanların sıcak hava sebebiyle zarar görmeleri Türkiye’de ve dünyada sıklıkla yaşanan bir sorundur. Hazırladığımız prototip, araçlarda unutulmuş insan ve evcil hayvanların sıcak havadan etkilenerek zarar görmelerini engellemek üzere tasarlanan robotik bir uygulamadır. Bu proje hayata geçirildiğinde küçük bir araç modülü kullanılarak canlıların araç içerisinde unutulması sonucu ortaya çıkan problemlerin azaltılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamı ve yöntemi:

Projenin kapsamı, araç içindeki hava sirkülasyonunu artırmak ve iç sıcaklığın düşmesine yardımcı olmak için otomatik bir sistem geliştirmektir. Bu sistem, araç park halindeyken ve kontak anahtarı araç üzerinde değilken, ses ve hareket sensörlerinden gelen bilgilerle aracın arka camlarını içeri hava girecek şekilde aralayarak hava sirkülasyonunu sağlar.

Projenin başlangıcında, gereksinimler belirlenerek proje planı oluşturulmuştur. Sensörlerin ve mekanizmanın yerleşimi, elektriksel bağlantılar ve yazılım algoritmaları belirlenmiştir. Tasarım aşamasının ardından, prototipin fiziksel yapısı ve yazılım bileşenleri geliştirilmiştir. Geliştirilen prototip, belirlenen test prosedürleri doğrultusunda test edilerek performansı değerlendirilmiştir.



Şekil 1-3D Tasarım

2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ:

Problem tanımı ve mevcut çözümler:

Araç içinde unutulma vakaları ülkemizde ve dünyada sıklıkla yaşanmaktadır. Amerika'da istatistiklere göre, 1998 yılından bu yana her yıl ortalama 38 çocuk, arabada unutulmuş olarak sıcaktan ölmektedir. (Haberekspres, 2013) Bu durum otomobil firmalarının dikkatini çekse de yapılan çalışmaların yeni modellere yönelik olduğu ve hali hazırda kullanılan araçlar için geçerli olmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmaların güncel hayata geçişi zaman almakta, hali hazırda kullanılan araçlar için uygun çalışma bulunmamaktadır.

Çözüm fikri:

Tasarladığımız prototip bir robotik ve yazılım sistemidir. Araç park halinde ve kontak anahtarı araç üzerinde değilken, araç içine yerleştirilmiş ses ve hareket sensörlerinden bilgi okunduğunda, aracın arka camları içeri hava girecek şekilde aralanmaktadır. Bu sayede araç içerisinde hava sirkülasyonu sağlanmakta ve sıcaklığın düşmesi mümkün olmaktadır.

3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI:

Prototipimiz eski ya da yeni fark etmeksizin tüm araçlarda kullanılabilecek bir güvenlik modülüdür. Her türden araçta kullanılabilir bir prototip geliştirerek bu alanda cevapsız kalan bir soruya yanıt olmayı hedeflemekteyiz.

Prototipin tüm tasarımının ve kodlamasının tarafımızdan yapılması, Mikrokontrolcü kart olarak Deneyap Kartın kullanılması yerli ve milli duruş açısından prototipimizin öne çıkan yönüdür. Kullanılan diğer sensör ve ekipmanlarda da yerlilik önceliği sağlanmıştır.

4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE:

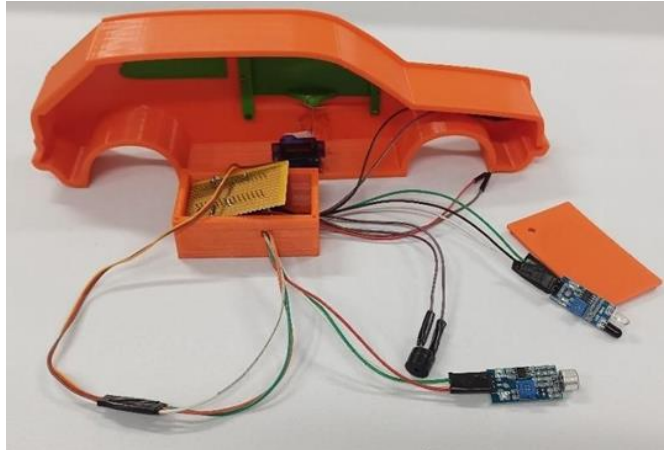
Verimlilik ve etkinlik:

Projenin uygulanmasıyla birlikte, araç içinde unutulmuş çocuk ve evcil hayvanların ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Sensörler ve uyarı sistemleri sayesinde aracın içindeki hareketlilik ve ses bilgisi sürekli olarak izlenir ve tehlikeli durumlar tespit edildiğinde otomatik olarak müdahale edilebilir.

İzlenecek yöntem:

Prototipimiz içeriğinde Deneyap Kart tabanlı bir mikrokontrolcü, hareket sensörü, ses sensörü, buzzer, servo motor ve led diyot bulunmaktadır.

Mikrokontrolcü sensörleri ve çıkış donanımlarını kontrol eden uygulamayı barındıran temel bileşendir. (Deneyap Kart, 2024) Hareket sensörü, araç içerisindeki hareketlilik kontrol edilmektedir. Ses sensörü, ses dalgalarını algılayarak ses tabanlı tepkileri elektronik olarak okuyan sensördür. (Deneyap Modüller, 2024)



Şekil 2-Prototip

Servo motor otomobildeki camı hareket ettiren motoru temsil etmektedir. Buzzer otomobildeki korna sistemini temsil etmektedir. Led diyot otomobilin sinyal lambalarını temsil etmektedir.

Hazırladığımız prototip otomobilin aküsüne bağlanmaktadır. Otomobiller belli bir süre çalıştırılmasa bile aküler sisteme enerji sağlamaya devam eder. 60 amper saat akü kullanan bir araç, bir hafta boyunca çalıştırılmadan bekletildiğinde bu aküde %14 oranında deşarj yaşanacaktır. (Araç Üzerindeki Elektriksel Kontroller., 2014)

Prototipte kullanılan malzemelerin güç tüketimleri aşağıdaki gibidir;

- Deneyap Kart : ~20 mA
- FC-04 Ses Sensörü : ~5 mA
- IR Alıcı Verici Sensör : ~20 mA

Yukarıdaki verilere göre yapılacak hesaplamada, Deneyap Kart Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi prototipi bekleme durumunda 45mA seviyelerinde aküden akım çekmesi beklenmektedir. Bu durumda 60 amper saat akü kullanan bir araçta bir hafta boyunca ek olarak %12 oranında deşarj yaşanacaktır. Bu oran tolere edilebilir bir seviyedir.

Hedef kitle:

Tüm araçlara uygulanabilecek, araçlarda unutulmuş canlıların yaşamsal faaliyetlerini güvence altına alabilecek Deneyap Kart Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi projesi, bu trajedilere son vermek için etkili bir çözüm sunmaktadır.

5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ:

Teknoloji ve yenilik:

Prototipte kullanılan robotik sistem sayesinde araç içerisindeki ortam sürekli olarak izlenmekte ve araç çevresindeki insanlara gerektiğinde uyarı çıktısı verilebilmektedir. Bu teknolojik çözümler, güvenlik önlemlerinin sürekli olarak optimize edilmesine olanak tanımaktadır.

Ticarileştirme potansiyeli:

Bu sistem, tüm araçlara uygulanabilen bir çözüm sunar. Temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bu otomatik hava sirkülasyonu sistemi, araç içi güvenliği artırır ve iç sıcaklığı kontrol altında tutar. Bu, geniş bir araç kullanıcı kitlesine hitap eden bir çözümdür. Bu nedenle, projenin tüm araçlar için uygulanabilir ticari bir potansiyeli bulunmaktadır.

6. PROJE TAKVİMİ:

Aylar					
İşin tanımı	Kasım 2023	Aralık 2023	Ocak 2024	Şubat 2024	Mart 2024
Literatür Taraması	X	X	X	X	
Verilerin Toplanması	X	X	X	X	
Proje Uygulama Araştırmaları		X	X	X	X
3D Tasarım ve Baskı Alma			X	X	
Kodlama				X	X
Proje Raporu Yazımı					X

Tablo 1-İş paketleri ve zamanlama tablosu

7. TAKIM YAPISI:

Ad Soyad	Görevi	Okul	Bölüm	Sınıf
Yusuf KAYA	Literatür taraması ve 3D tasarım Proje Raporu Yazımı	Şehit Sercan Yazar MTAL	Bilişim Teknolojileri Yazılım Dalı	11
Faik Enes BEKÇİ	Proje uygulama ve Kodlama Proje Raporu Yazımı	Şehit Sercan Yazar MTAL	Bilişim Teknolojileri Yazılım Dalı	11

Tablo 2- Takım görev dağılımı tablosu

8. KAYNAKÇA

Araç Üzerindeki Elektriksel Kontroller. (2014). İnci Akü Resmi Web Sitesi:
<https://www.inciaku.com/tr/bilgi-merkezi/arac-uzerindeki-elektriksel-kontroller/>
adresinden alındı

Deneyap Kart. (2024, 3 15). <https://deneyapkart.org/> adresinden alındı

Deneyap Modüller. (2024, 3 15).
<https://docs.deneyapkart.org/tr/content/contentDetail/deneyap-modul-2>
adresinden alındı

Haberekspres. (2013). <https://www.haberekspres.com.tr/>:
[https://www.haberekspres.com.tr/abdde-yilda-ortalama-38-cocuk-arabada-](https://www.haberekspres.com.tr/abdde-yilda-ortalama-38-cocuk-arabada-oluyor)
[oluyor](https://www.haberekspres.com.tr/abdde-yilda-ortalama-38-cocuk-arabada-oluyor) adresinden alındı